



Universidad Nacional de Moquegua

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERIA DE SOFTWARE

MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPMN) 2

Docente:

DR. MORALES GONZALES, RUSSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias

ILO

2026



MODELO DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPMN) 2

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

4.0.0

1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

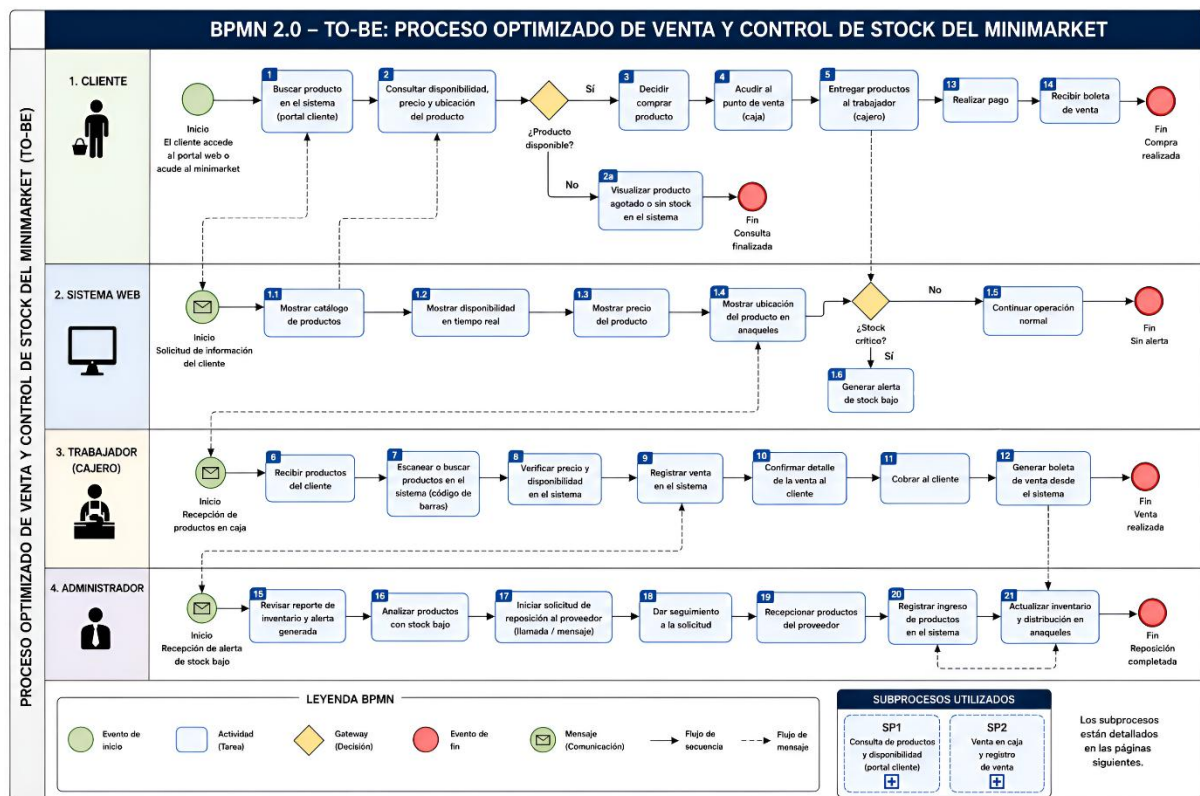
Elemento	Descripción
Actividades	Se incorporaron actividades automatizadas mediante el sistema web, como consulta de disponibilidad, visualización de ubicación de productos, actualización automática de stock y generación de boletas de venta. Además, se detalló el proceso de venta en caja y el control de inventario.
Actores	Se agregó el actor “Sistema Web” como participante principal dentro del proceso TO-BE, permitiendo la interacción digital entre clientes, trabajadores y administración. También se definió con mayor claridad el rol del trabajador como cajero y operador del sistema.
Decisiones	Se mejoraron los gateways incorporando validaciones automáticas de disponibilidad de productos y control de stock crítico para generar alertas de reposición de manera más eficiente.
Flujo	El flujo fue optimizado mediante la automatización de tareas manuales, reducción de tiempos de consulta, actualización automática del inventario y mejor comunicación entre cliente, sistema y administrador. Además, se incorporaron subprocesos especializados para consulta de productos y venta en caja.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Proceso	Tipo	¿Se automatiza? (Sí/No)
Consulta de productos y disponibilidad	Operativo	Sí
Visualización de ubicación y precio de productos	Operativo	Sí
Registro de ventas en caja	Operativo	Sí
Generación de boleta de venta	Operativo	Sí
Actualización de stock	Operativo	Sí

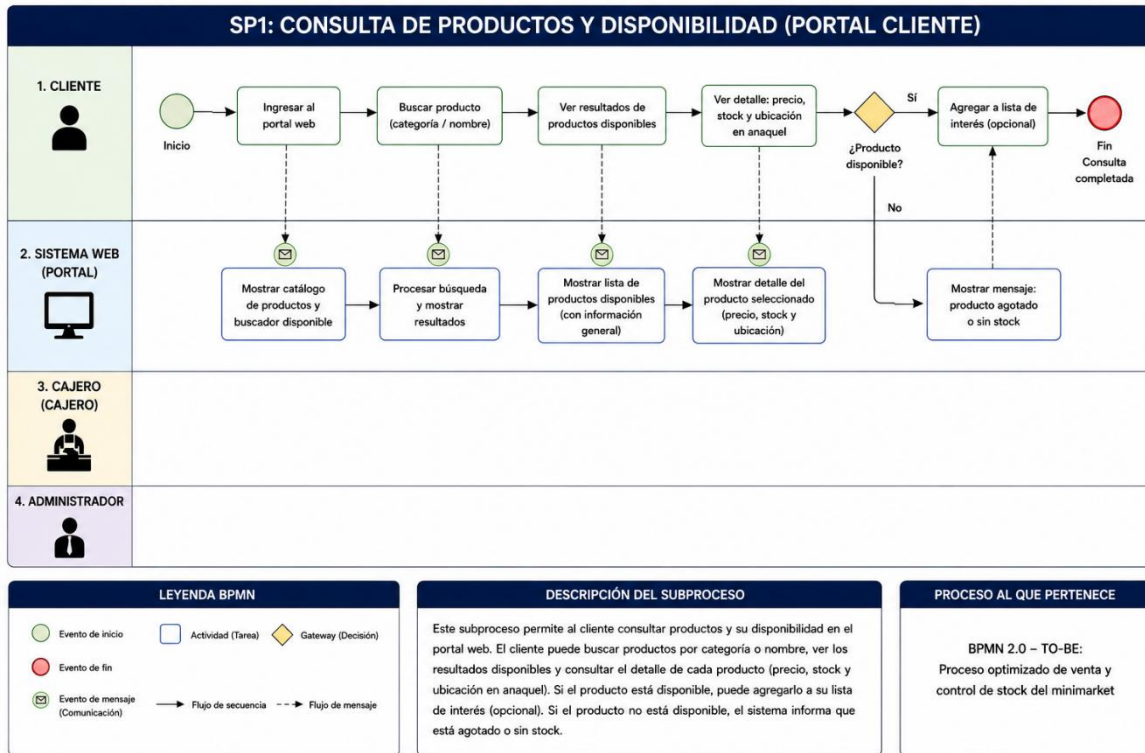
Generación de alertas de stock bajo	Operativo	Sí
Reposición de productos	Operativo	Parcialmente
Gestión de inventario	Operativo	Sí
Análisis de reportes e inventario	Estratégico	Sí
Solicitud de productos al proveedor	De apoyo	No
Recepción física de productos	De apoyo	No
Distribución de productos en anaqueles	Operativo	No

4. DIAGRAMA BPMN PRINCIPAL (TO-BE)

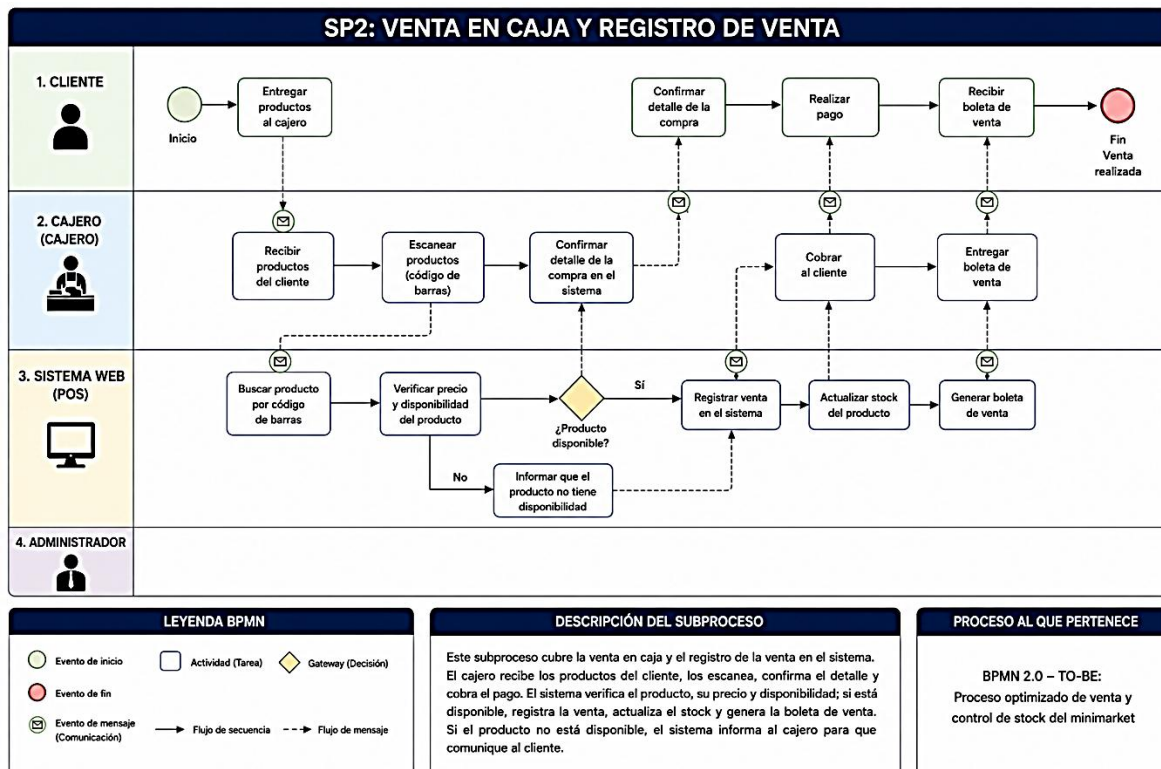


5. SUBPROCESOS

5.1 DIAGRAMA SUBPROCESO 1



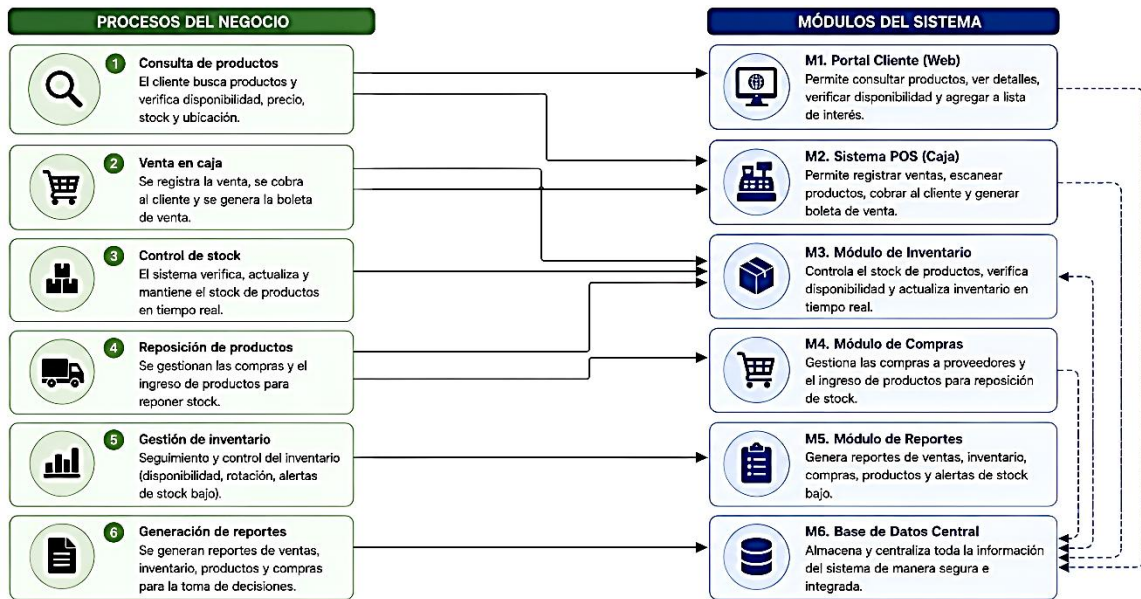
5.2 DIAGRAMA SUBPROCESO 2



6. IDENTIFICACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN

Actividad BPMN	¿La realiza el sistema?	Módulo del sistema
Buscar producto en el sistema	Sí	Portal cliente
Consultar disponibilidad, precio y ubicación del producto	Sí	Portal cliente
Mostrar catálogo de productos	Sí	Gestión de inventario
Mostrar disponibilidad en tiempo real	Sí	Gestión de inventario
Mostrar precio del producto	Sí	Gestión de ventas
Mostrar ubicación del producto en anaqueles	Sí	Gestor visual de anaqueles
Verificar precio y disponibilidad en el sistema	Sí	Gestión de ventas
Registrar venta en el sistema	Sí	Módulo de ventas
Confirmar detalle de la venta al cliente	Sí	Módulo de ventas
Generar boleta de venta desde el sistema	Sí	Facturación / Ventas
Actualizar stock automáticamente	Sí	Gestión de inventario
Generar alerta de stock bajo	Sí	Sistema de alertas
Revisar reporte de inventario y alerta generada	Sí	Reportería y análisis
Registrar ingreso de productos en el sistema	Sí	Gestión de inventario
Actualizar inventario y distribución en anaqueles	Sí	Gestor visual de anaqueles
Solicitar reposición al proveedor	No	--
Recepcionar productos del proveedor	No	--
Cobrar al cliente	No	--
Realizar pago	No	--

7. VALIDACIÓN DEL PROCESO



- El proceso presenta un evento de inicio claro, representado por el ingreso del cliente al minimarket, y eventos de fin definidos como compra realizada, compra cancelada o reposición completada.
- Todas las actividades del proceso se encuentran conectadas mediante flujos secuenciales dentro del diagrama BPMN, evitando tareas aisladas o sin continuidad.
- Cada decisión representada mediante gateways cuenta con alternativas de salida claramente definidas, permitiendo la continuidad lógica del proceso según cada situación.
- El flujo modelado representa el funcionamiento actual del minimarket, incluyendo actividades manuales de verificación de productos, registro de ventas y control de stock, reflejando la realidad operativa del negocio antes de implementar el sistema propuesto.

8. REGLAS DE NEGOCIO

Código	Regla	Proceso asociado
RN01	El sistema debe actualizar automáticamente el stock cada vez que se registre una venta.	Registro de ventas
RN02	El sistema debe generar una alerta cuando un producto alcance el nivel mínimo de stock definido.	Control de stock
RN03	El cliente solo podrá consultar información de productos, sin realizar pagos ni compras en línea.	Consulta de productos
RN04	Cada venta registrada debe generar automáticamente una boleta o comprobante.	Vena en caja

RN05	Los productos deben estar asociados a una ubicación específica dentro de los anaqueles.	Gestión de anaqueles
RN06	El administrador es el único autorizado para registrar el ingreso de nuevos productos al inventario.	Reposición de productos
RN07	El trabajador debe verificar la disponibilidad de productos mediante el sistema antes de confirmar una venta.	Venta en caja
RN08	El sistema debe mostrar información actualizada de precios, stock y ubicación de productos en tiempo real.	Consulta de productos
RN09	La reposición de productos se realizará únicamente cuando exista una alerta de stock bajo o necesidad identificada por el administrador.	Reposición de productos
RN10	El sistema debe almacenar el historial de ventas para la generación de reportes y análisis.	Reportería y análisis

9. ALINEACIÓN CON REQUISITOS

Proceso	Actividad	Requisito asociado
Consulta de productos	Buscar producto en el sistema	El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre o categoría.
Consulta de productos	Consultar disponibilidad y precio	El sistema debe mostrar stock y precios actualizados en tiempo real.
Consulta de productos	Visualizar ubicación del producto	El sistema debe mostrar la ubicación del producto en los anaqueles.
Venta en caja	Registrar venta en el sistema	El sistema debe registrar automáticamente las ventas realizadas.
Venta en caja	Generar boleta de venta	El sistema debe emitir comprobantes o boletas de venta.
Control de stock	Actualizar stock automáticamente	El sistema debe descontar automáticamente el stock después de cada venta.
Control de stock	Generar alerta de stock bajo	El sistema debe emitir alertas cuando exista stock crítico.

Gestión de inventario	Registrar ingreso de productos	El administrador debe poder registrar nuevos productos y reposiciones.
Gestión de inventario	Actualizar distribución de anaqueles	El sistema debe gestionar la ubicación física de los productos.
Reportería y análisis	Generar reportes de ventas	El sistema debe generar reportes semanales y mensuales de ventas y ganancias.
Reportería y análisis	Consultar historial de ventas	El sistema debe almacenar el historial de transacciones realizadas.
Reposición de productos	Revisar alertas de inventario	El sistema debe permitir visualizar alertas y niveles de stock.

10. VALIDACIÓN DEL PROCESO

- El proceso TO-BE es más eficiente que el BPMN 1 debido a la incorporación del sistema web para automatizar actividades relacionadas con consultas, ventas y control de inventario.
- Se reducen pasos innecesarios al eliminar verificaciones manuales repetitivas y permitir que la información de productos, precios y stock se actualice automáticamente en tiempo real.
- El proceso identifica claramente las automatizaciones implementadas por el sistema, como actualización automática de stock, generación de alertas de inventario, registro digital de ventas y emisión de boletas.
- El flujo del proceso mantiene una secuencia lógica entre cliente, sistema, trabajador y administrador, diferenciando correctamente las actividades de consulta, venta y reposición de productos.
- La integración entre los módulos del sistema permite mejorar la comunicación entre procesos operativos y administrativos, optimizando la gestión del minimarket.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso optimizado inicia cuando el cliente consulta productos mediante el portal web del minimarket, donde puede visualizar disponibilidad, precio y ubicación en tiempo real. Si el producto está disponible, el cliente selecciona los productos y los entrega al trabajador en caja. El trabajador utiliza el sistema para verificar la información, registrar la venta y generar automáticamente la boleta. Posteriormente, el sistema actualiza el stock de manera automática y evalúa si existen niveles críticos de inventario. En caso de detectar stock bajo, el sistema genera una alerta para que el administrador revise el inventario y gestione la reposición de productos con el proveedor. Finalmente, el administrador registra el ingreso de nuevos productos y el sistema actualiza la distribución de los anaqueles.